물어봐 캠퍼스 (Ask Campus)

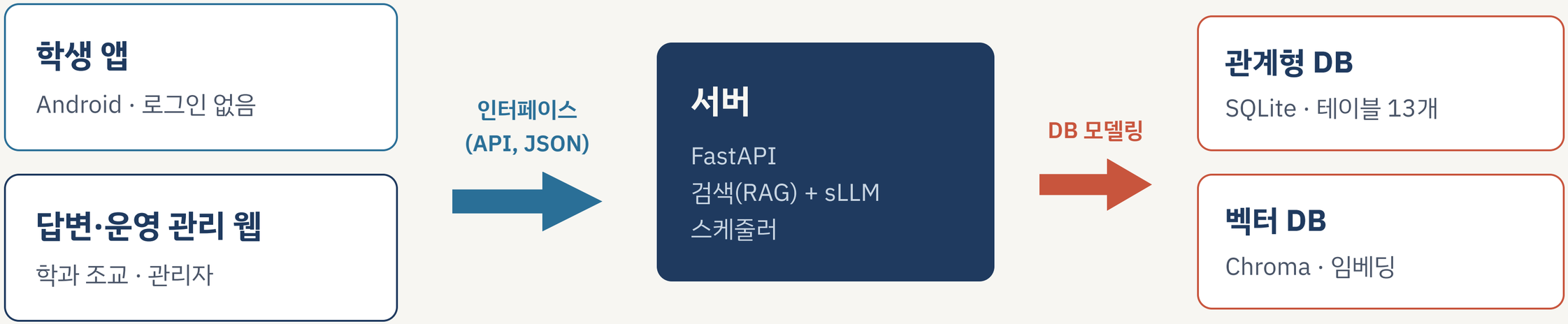
DB 모델링과 인터페이스 설계

데이터를 어디에 어떻게 저장하고,
앱·관리 웹·서버가 무엇을 주고받는지

캡스톤디자인 1조 · 송승현 · 이승우 | 기준: 요구사항 정의서 v1.11 · DB 모델링 v1.0 · API 명세서 v1.0

전체 구조

DB와 인터페이스는 서버를 사이에 두고 이어집니다



학생의 대화 기록·관심 일정·설정은 서버로 보내지 않고 휴대폰에만 저장합니다 (2.6 보안).

DB 모델링 ① 저장 구조

데이터를 성격에 따라 세 곳에 나눠 둡니다

관계형 DB

SQLite

- 수집한 문서·청크 원문
- 답변 대기 질문, FAQ
- 중간 관리자·인증 코드
- 질문 통계·수집 로그

서로 이어지는 데이터를 정확하게 관리

벡터 DB

Chroma

- 청크 임베딩
- FAQ 임베딩
- 카테고리·캠퍼스 필터

의미가 비슷한 문장을 빠르게 찾기

기기 저장

Android Room · DataStore

- 대화 기록 (최대 50건)
- 관심 일정·알림 예약
- 캠퍼스·관심 분야 설정

개인 데이터는 서버로 보내지 않음

DB 모델링 ② 테이블

서버 테이블 13개는 하는 일에 따라 네 묶음입니다

데이터 수집 · 4개

`source · document · chunk · collect_log`

어디서 무엇을 언제 가져왔는지

답변 대기·FAQ · 3개

`pending_question · notify_token · faq`

모르는 질문이 답으로 쌓이는 순환

관리자·인증 · 4개

`manager · auth_code · login_session · synonym`

이메일 인증 로그인, 동의어 사전

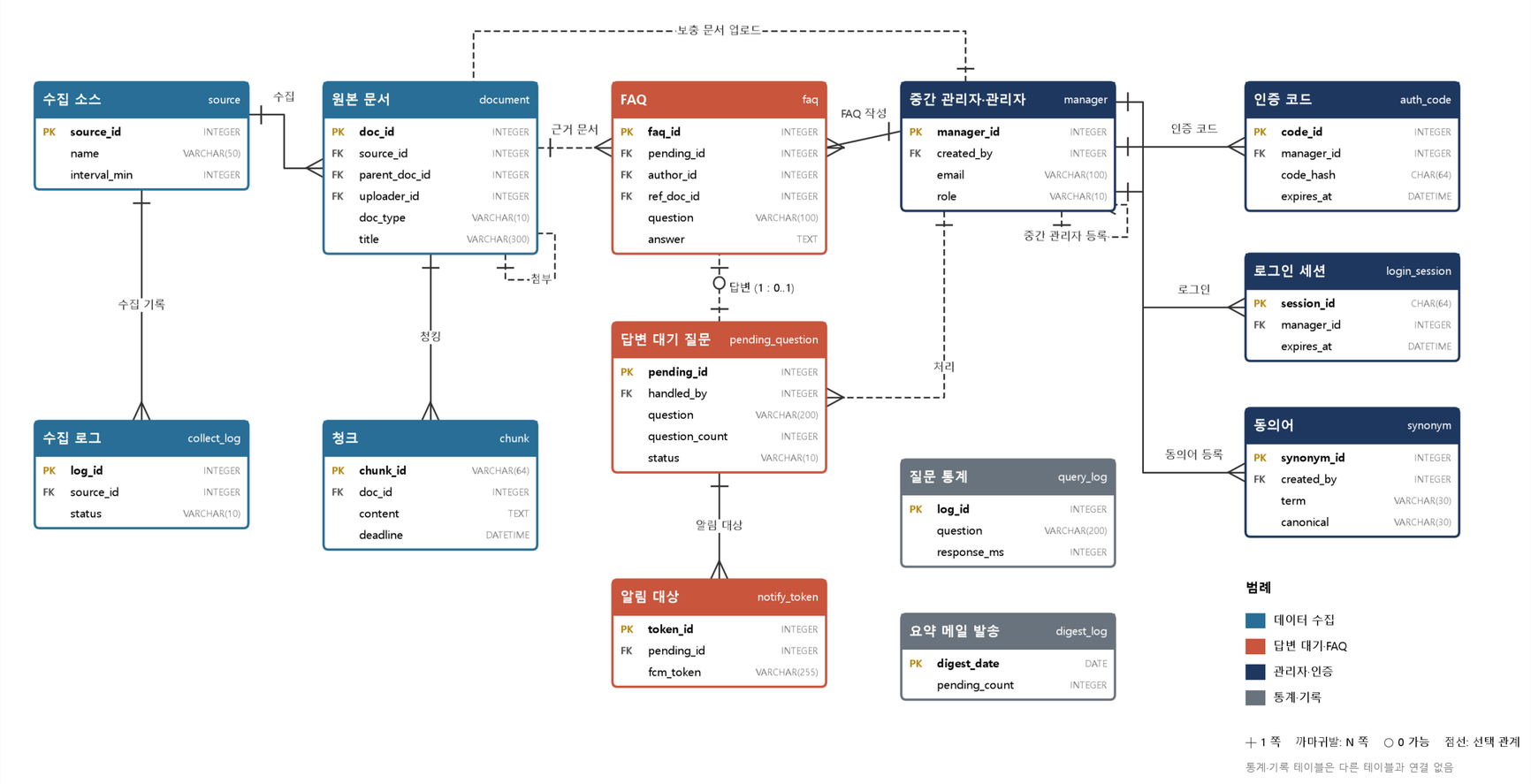
통계·기록 · 2개

`query_log · digest_log`

질문 수·응답 시간, 요약 메일 발송

DB 모델링 ③ E-R 다이어그램

관계 14개, 가운데는 답변 대기 질문과 FAQ



5 · 1 : N 관계 13개, 1 : 0..1 관계 1개 (답변 대기 질문 → FAQ)

DB 모델링 ④ 핵심 흐름

모르는 질문이 답으로 쌓이는 과정을 데이터로 따라가면

① 근거 없음

질문을 답변 대기에 자동 등록

`pending_question`
`notify_token`

→

② 매일 09:00

조교에게 요약 메일, 하루 한 번

`digest_log`

→

③ 조교 답변

승인 없이 FAQ로 저장

`faq`
`status = 답변완료`

→

④ 재색인

답 한 건만 임베딩, 1분 이내

`Chroma`
`faq-{faq_id}`

→

⑤ 알림·정리

질문한 기기에 알림 뒤 토큰 삭제

`notify_token`
`행 삭제`

그다음부터 같은 질문은 FAQ를 근거로 바로 답합니다. 출처는 '학과 조교 답변 · 등록일'.

DB 모델링 ⑤ 제약 조건

요구사항의 규칙을 DB가 직접 지키게 했습니다

요구사항의 규칙	DB에서 지키는 방법	근거
같은 기기, 같은 질문은 1번만	notify_token (pending_id, fcm_token) UNIQUE	FR-028
질문 하나에 답변은 1개	faq.pending_id UNIQUE	FR-029
조교 이메일 삭제 = 즉시 권한 회수	인증 코드·세션은 함께 삭제, 작성한 FAQ는 남김	FR-032
인증 코드 10분·1회용	코드는 해시만 저장, 만료·사용·5회 실패 기록	FR-033
학생 개인정보 없음	이름·학번·기기 ID·IP 컬럼 없음, 토큰은 발송 후 삭제	2.6 보안

인터페이스 ① 공통 규칙

API는 두 갈래, 모두 JSON으로 주고받습니다

앱 API · 5개

`/api/v1/…`

- 질문하기, 서버 상태
- 마감 일정, 추천 질문
- 알림으로 연 FAQ
- **로그인 없음**, 이름·학번 안 받음

관리 웹 API · 13개 묶음

`/admin/api/…`

- 이메일 인증 코드 로그인
- 답변 대기, 답변 작성, FAQ
- 관리자 전용: 중간 관리자·문서·동의어
- **세션 쿠키 12시간**, 역할별 권한

시간은 한국 표준시(KST), 오류는 같은 형식 { error: { code, message } }로 돌려줍니다.

인터페이스 ② 핵심 API

POST /api/v1/ask 하나로 질문을 처리합니다

앱이 보내는 것

필드	내용
question	질문 1~200자
campus	영동 / 아산
category	고른 카테고리 (선택)
fcm_token	알림 허용 시 익명 토큰

서버가 돌려주는 것

answer_type	언제
문서	학교 자료로 답함
FAQ	조교 답변으로 답함
되묻기	캠퍼스·분야가 빠짐
근거없음	답변 대기에 자동 등록

함께 오는 것: 답변 문장, 출처 최대 3개(제목·원문 링크·메뉴 경로·수집 일시), 처리 시간

인터페이스 ③ 관리 웹 API

조교는 로그인 → 답변 대기 확인 → 답변 작성 순서로 씁니다

API	하는 일	쓸 수 있는 사람
POST /admin/api/auth/code	이메일로 6자리 코드 받기	누구나
POST /admin/api/auth/login	코드로 로그인	누구나
GET /admin/api/pending	답변 대기 목록 (질문 수 순)	조교·관리자
POST /admin/api/pending/{id}/answer	답변 작성 → FAQ 반영 → 알림	조교·관리자
GET·POST·DELETE /admin/api/managers	중간 관리자 이메일 등록·삭제	관리자만

코드 요청은 등록 여부와 관계없이 같은 안내를 돌려줘, 어떤 이메일이 등록됐는지 드러나지 않습니다.

MVP 프로토타입에 들어간 범위

설계 중 핵심 순환부터 먼저 구현했습니다

항목	설계	MVP 프로토타입 (지금)
관계형 DB	테이블 13개	chunk · pending_question · faq · query_log 4개
벡터 DB	청크·FAQ 임베딩 모두 Chroma	청크는 Chroma, FAQ는 SQLite에 저장 (Chroma 오류 우회)
앱 API	5개	질문하기, 서버 상태, FAQ 보기 3개
관리 웹	이메일 인증 코드 로그인	임시 비밀번호 로그인 (메일 발송 계정 미정)
알림	FCM 익명 알림	미구현 (Firebase 프로젝트 필요)

근거 없음 → 답변 대기 자동 등록 → 조교 답변 → FAQ 즉시 반영까지는 동작을 확인했습니다 (e2e 시험 9/9).

정리

DB 관계형 DB·벡터 DB·기기 저장 세 곳, 서버 테이블 13개와 관계 14개

인터페이스 앱 API 5개, 관리 웹 API 13개 묶음, 모두 JSON

다음 평가 질문셋 80개로 검색·모델을 비교하고, 남은 테이블·API를 차례로 구현

감사합니다